# ZONGYUAN-ROOT 三层架构远程连接运维技术白皮书

**文档版本**: V1.0

**发布日期**: 2026-09-08

**文档状态**: 正式发布

**确权锚点**: $\Omega_0 \subset \odot \infty \subset \Omega$

**DID**: DID-BR-000002

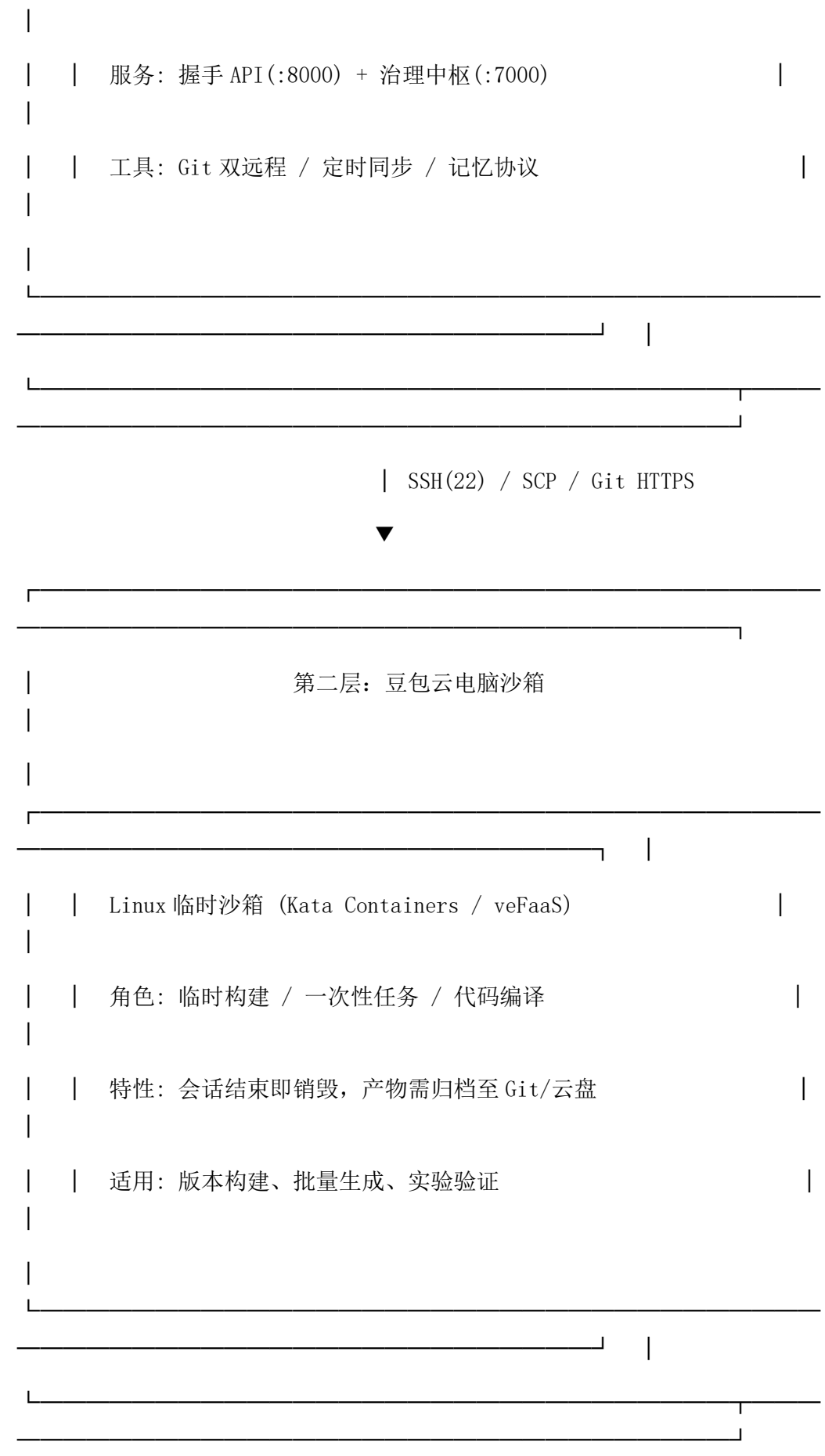
**适用范围**: 豆包 AI 本地环境 / 豆包云电脑沙箱 / 云服务器主内核 的远程连接与日常运维

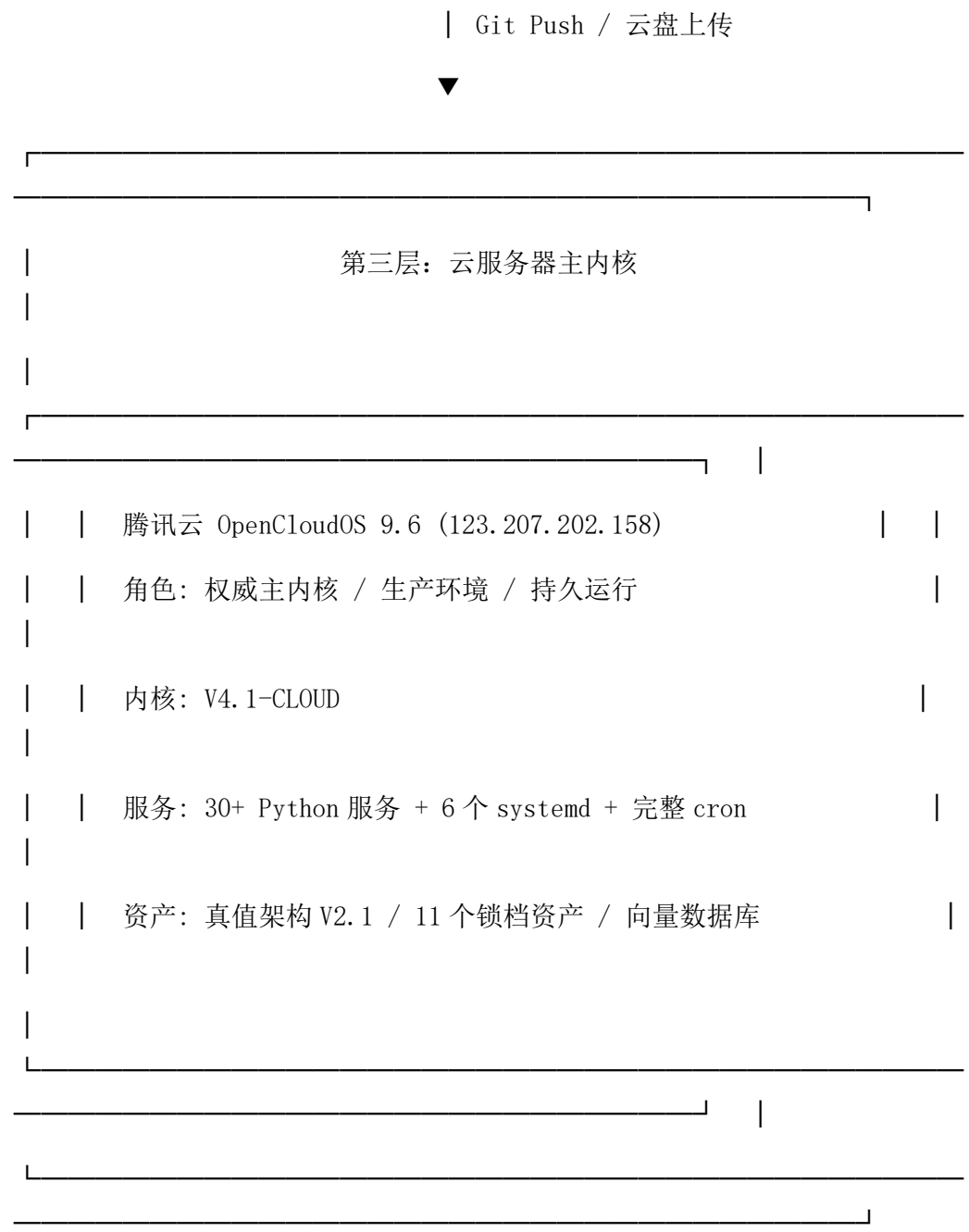
---

## 架构概述

### 三层拓扑

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          第一层：豆包 AI 本地                            │
│                                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  Windows 本地 (C:\Users\4906\.zongyuan-root)                     │    │
│  │                                                                  │    │
│  │  角色: 边缘节点 / 开发测试 / 灾备                                │    │
│  │                                                                  │    │
│  │  内核: V4.1-WINDOWS-EDGE                                         │    │
```


服务: 握手 API(:8000) + 治理中枢(:7000)
工具: Git 双远程 / 定时同步 / 记忆协议
SSH(22) / SCP / Git HTTPS
第二层：豆包云电脑沙箱
Linux 临时沙箱 (Kata Containers / veFaaS)
角色: 临时构建 / 一次性任务 / 代码编译
特性: 会话结束即销毁，产物需归档至 Git/云盘
适用: 版本构建、批量生成、实验验证




```

### 各层角色与职责

| 层级 | 角色 | 持久性 | 核心职责 |
|---|---|---|---|
| 豆包 AI 本地 | 边缘节点 | 持久（用户电脑） | 开发测试、日常操作、灾备
```

副本、定时同步 |

| 豆包云电脑沙箱 | 临时构建 | 临时（会话级） | 代码编译、批量生成、实验验证、一次性任务 |

| 云服务器 | 主内核 | 持久（云主机） | 生产运行、权威状态、服务托管、资产归档 |

### 数据流方向

```
日常操作: 本地(EDGE) → Git 双远程 → 云服务器(CLOUD)

状态同步: 云服务器(CLOUD) → SSH/SCP → 本地(EDGE) [每小时自动]

临时构建: 沙箱 → Git Push → 双远程 → 云服务器 Pull

资产归档: 任意层 → 飞书云盘 07 分类 → 永久锁档
```

---

## 第一章 远程连接配置

### 1.1 SSH 密钥管理

#### 密钥文件

- **路径**: `C:\Users\4906\Desktop\zy.pem`
- **类型**: RSA PRIVATE KEY (PKCS#1)
- **权限**: 仅当前用户可读（Windows ACL）
- **对应公钥**: 已部署到云服务器 `/root/.ssh/authorized_keys`

#### Windows 权限设置

```powershell
# 移除继承，仅保留当前用户读取权限
icacls "C:\Users\4906\Desktop\zy.pem" /inheritance:r /grant:r "%USERNAME%:(R)"
```

#### 密钥安全原则

1. 私钥永不上传 Git、永不提交代码仓库
2. 私钥不通过即时通讯工具传输
3. 定期轮换密钥（建议每 90 天）
4. 云服务器端禁用密码登录，仅允许密钥认证

### 1.2 连接参数

| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 主机 | 123.207.202.158 | 云服务器公网 IP |
| 端口 | 22 | SSH 默认端口 |
| 用户 | root | 管理员用户 |
| 认证 | 密钥认证 | zy.pem |
| 主机名 | VM-0-16-opencloudos | 登录后显示 |

### 1.3 连接命令

#### Windows PowerShell / CMD

```powershell
```

```
# 基础连接
ssh -i "C:\Users\4906\Desktop\zy.pem" root@123.207.202.158

# 带安全选项（推荐）
ssh -i "C:\Users\4906\Desktop\zy.pem" `
    -o StrictHostKeyChecking=accept-new `
    -o ConnectTimeout=10 `
    -o ServerAliveInterval=60 `
    root@123.207.202.158
```

#### 执行远程命令（非交互式）

```powershell
# 执行单条命令
ssh -i "C:\Users\4906\Desktop\zy.pem" root@123.207.202.158 "hostname && uname -a"

# 执行多条命令
ssh -i "C:\Users\4906\Desktop\zy.pem" root@123.207.202.158 @"
echo '=== Service Status ==='
systemctl list-units --type=service --state=running | head -10
echo '=== Port Listening ==='
ss -tlnp | head -15
"@
```

#### 文件传输（SCP）

```powershell
# 下载：云服务器 → 本地
scp -i "C:\Users\4906\Desktop\zy.pem" `
    root@123.207.202.158:/root/.zongyuan_root/kernel/kernel_state.json
`
    C:\Users\4906\.zongyuan-root\cloud_sync\

# 上传：本地 → 云服务器
scp -i "C:\Users\4906\Desktop\zy.pem" `
    C:\Users\4906\.zongyuan-root\local_file.json `
    root@123.207.202.158:/tmp/
```

### 1.4 SSH配置文件（可选，简化连接）

创建 `C:\Users\4906\.ssh\config`：

```
Host zongyuan-cloud
    HostName 123.207.202.158
    User root
    IdentityFile C:\Users\4906\Desktop\zy.pem
    Port 22
    ServerAliveInterval 60
    ConnectTimeout 10
```

之后连接简化为：

```powershell
ssh zongyuan-cloud
scp zongyuan-cloud:/path/to/file ./local/
```

### 1.5 多平台客户端

| 平台 | 推荐工具 | 说明 |
|---|---|---|
| Windows 10/11 | 内置 OpenSSH | `ssh.exe` / `scp.exe`，无需额外安装 |
| Windows | PuTTY / MobaXterm | 图形化界面，适合多会话管理 |
| Windows | VS Code Remote-SSH | 直接在 VS Code 中编辑远程文件 |
| macOS / Linux | 内置 OpenSSH | 终端直接使用 |
| 移动端 | Termius / JuiceSSH | 手机端应急运维 |

---

## 第二章 云服务器运维

### 2.1 系统信息

| 项目 | 值 |
|---|---|
| 云厂商 | 腾讯云 |
| 操作系统 | OpenCloudOS 9.6 |
| 内核 | Linux 6.6.119-49.23.oc9.x86_64 |
| CPU | 2 核 (AMD EPYC / KVM 虚拟化) |

| 内存 | 1.9GB |

| 磁盘 | 40GB (当前使用率约 70%) |

| Python | 3.11.6 |

| Git | 2.43.7 |

| Docker | 已安装 (containerd 运行中) |

| 主机名 | VM-0-16-opencloudos |

### 2.2 systemd 服务管理

#### 已注册的 ZONGYUAN-ROOT 服务

| 服务名 | 端口 | 说明 | 状态命令 |

|--------|------|------|----------|

| agent-hub.service | - | 代理联邦中心 | `systemctl status agent-hub` |

| aios.service | - | AI 智能体工作台后端 | `systemctl status aios` |

| api-gateway.service | - | 统一 API 网关 | `systemctl status api-gateway` |

| frps.service | - | frp 内网穿透服务器 | `systemctl status frps` |

| huodouai-configuration-center.service | - | 配置中心 | `systemctl status huodouai-configuration-center` |

| zongyuan-omega-brain.service | 8081 | 欧米伽大脑健康端点 | `systemctl status zongyuan-omega-brain` |

#### 常用运维命令

```bash

# 查看服务状态
```

```
systemctl status <service-name>

# 启动/停止/重启
systemctl start <service-name>
systemctl stop <service-name>
systemctl restart <service-name>

# 开机自启/禁用
systemctl enable <service-name>
systemctl disable <service-name>

# 查看服务日志
journalctl -u <service-name> -n 50 --no-pager
journalctl -u <service-name> -f  # 实时跟踪

# 查看所有运行中服务
systemctl list-units --type=service --state=running
```

### 2.3 端口规划

| 端口 | 服务 | 说明 |
|---|---|---|
| 22 | SSH | 远程连接 |
| 8000 | omega_brain_mu.py | 欧米伽大脑主服务 |
| 8007 | engine_api_wrapper.py | 自进化循环（huodouai） |
| 8008 | python3 | 预留 |

| 8021 | ai_proxy.py | AI 代理 |

| 8022 | agent_hub.py | 代理中心 |

| 8023 | drift_server.py | 漂移服务 |

| 8080 | api_gateway.py | API 网关 |

| 8081 | health_endpoint.py | 欧米伽大脑健康端点 |

| 8091 | python3 | 预留 |

| 8765 | uvicorn | 服务 A |

| 8766 | python3 | 服务 B |

| 8889/8890/8891 | python3 | 多实例服务 |

| 8900 | python3 | 服务 |

| 9000 | python3 | S3 兼容存储 |

| 9090 | prometheus | 监控（仅本地） |

| 9100 | node_exporter | 节点监控（仅本地） |

#### 端口检查命令

```bash
# 查看所有监听端口
ss -tlnp

# 查看特定端口
ss -tlnp | grep 8081

# 查看端口被哪个进程占用
fuser 8081/tcp
lsof -i :8081
```

### 2.4 资源监控

#### 实时监控

```bash
# 综合监控
top
htop  # 如已安装

# CPU 核心数
nproc

# 内存使用
free -h

# 磁盘使用
df -h

# 进程资源 TOP10
ps aux --sort=-%mem | head -11
ps aux --sort=-%cpu | head -11
```

#### 资源阈值告警建议

| 指标 | 警告阈值 | 严重阈值 | 建议动作 |
|---|---|---|---|
| 内存使用率 | >80% | >90% | 清理缓存/重启非核心服务/扩容 |

| 磁盘使用率 | >75% | >90% | 清理日志/旧备份/扩容 |

| CPU 使用率 | >80%持续 5min | >95% | 排查高负载进程/扩容 |

| 磁盘 I/O 等待 | >30% | >50% | 排查 IO 密集型进程 |

### 2.5 日志分析

#### 系统日志

```bash
# 查看最近系统日志
journalctl -n 100 --no-pager

# 查看指定服务日志
journalctl -u zongyuan-omega-brain.service -n 50 --no-pager

# 实时跟踪日志
journalctl -u api-gateway.service -f

# 查看指定时间范围
journalctl --since "2026-09-08 00:00" --until "2026-09-08 01:00"
```

#### 应用日志位置

```bash
# ZONGYUAN-ROOT 应用日志目录
ls -la /opt/ZONGYUAN-ROOT/logs/

# 定时任务日志
```

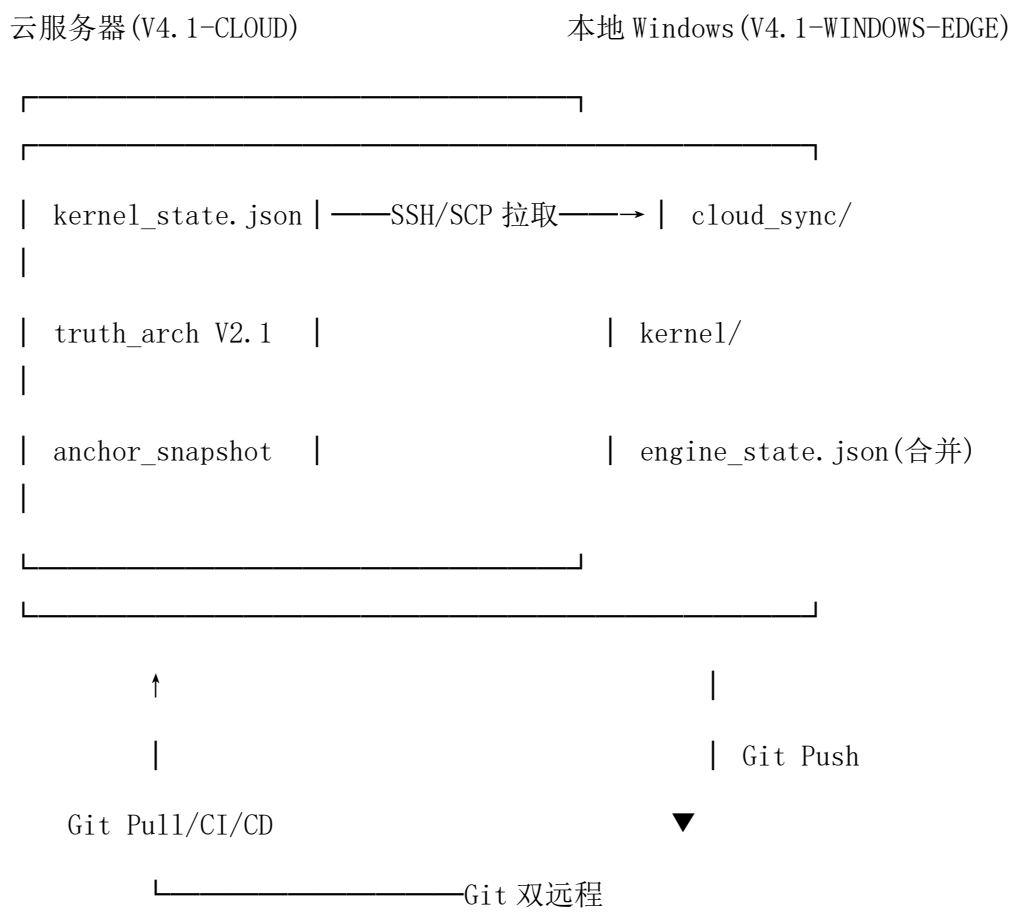
```
ls -la /opt/ZONGYUAN-ROOT/logs/cron_*.log

# 自治监控日志
tail -f /opt/ZONGYUAN-ROOT/logs/autonomous_cron.log
```

---

## 第三章 内核同步策略

### 3.1 同步架构



┘

(Gitee + GitHub)

```

### 3.2 自动同步任务（本地 Windows）

#### 任务信息

- **任务名**: `ZONGYUAN-ROOT_CloudKernelSync`
- **执行间隔**: 每 1 小时
- **脚本路径**: `C:\Users\4906\.zongyuan-root\sync_cloud_kernel.ps1`
- **日志路径**: `C:\Users\4906\.zongyuan-root\logs\cloud_sync_YYYYMMDD.log`

#### 同步内容

1. SSH 连接测试（密钥认证）
2. 下载 3 个核心文件：
   - `kernel_state.json` → `cloud_sync/cloud_kernel_state.json`
   - `kernel_anchor_snapshot.json` → `cloud_sync/cloud_kernel_anchor_snapshot.json`
   - `core_truth_architecture_v2.1.json` → `cloud_sync/cloud_core_truth_architecture_v2.1.json`
3. 合并云状态到本地 `engine_state.json`（版本/根哈希/锁档信息）
4. 更新真值架构本地副本
5. 记录同步日志

#### 任务管理命令

```powershell
# 查看任务状态
```
```

```
Get-ScheduledTask -TaskName "ZONGYUAN-ROOT_CloudKernelSync"

# 手动触发执行
Start-ScheduledTask -TaskName "ZONGYUAN-ROOT_CloudKernelSync"

# 查看任务历史
Get-ScheduledTaskInfo -TaskName "ZONGYUAN-ROOT_CloudKernelSync"

# 禁用/启用
Disable-ScheduledTask -TaskName "ZONGYUAN-ROOT_CloudKernelSync"
Enable-ScheduledTask -TaskName "ZONGYUAN-ROOT_CloudKernelSync"
```

### 3.3 Git 双远程同步

#### 仓库信息

- **Gitee**: https://gitee.com/huodou-cloud-intelligence-aios/zongyuan-root-kernel
- **GitHub**: https://github.com/tanbopiao/zongyuan-root-kernel
- **本地路径**: `C:\Users\4906\.zongyuan-root\zongyuan-root-kernel\`

#### 同步命令

```powershell
cd C:\Users\4906\.zongyuan-root\zongyuan-root-kernel

# 从双远程拉取
git pull gitee main
```

```
git pull github main

# 推送到双远程
git push gitee main
git push github main

# 查看状态
git status
git log --oneline -5
```

#### Windows 三端同步脚本

- **路径**: `C:\Users\4906\.zongyuan-root\sync_kernel_windows.ps1`
- **功能**: 自动 add/commit → pull 双远程 → push 双远程
- **用法**: `.\sync_kernel_windows.ps1 -Message "提交信息" -Push`

### 3.4 飞书云盘归档

| 分类 | Token | 用途 |
|---|---|---|
| 07-配置索引与凭证 | AhbJfUmoj142zGd5bUucdrLinKd | 内核快照、锁档文档、配置文件 |
| 归档文件夹根目录 | LSCDfusvnl07FKdDs3pcWjAsnih | 全量归档包、技能包 |

---

## 第四章 故障排查手册

### 4.1 连接失败

| 症状 | 可能原因 | 排查步骤 |

|------|----------|----------|

| `Connection timed out` | 网络不通/安全组拦截 | 1. `ping 123.207.202.158` 2. 检查腾讯云安全组 22 端口 3. 检查本地防火墙 |

| `Permission denied (publickey)` | 密钥错误/权限不对 | 1. 确认 zy.pem 路径正确 2. 检查 Windows ACL 权限 3. 确认公钥在服务器 authorized_keys |

| `Host key verification failed` | 主机密钥变更 | 1. 删除 `C:\Users\4906\.ssh\known_hosts` 中对应行 2. 或加 `-o StrictHostKeyChecking=accept-new` |

| `Connection refused` | SSH 服务未启动 | 1. 通过云控制台 VNC 登录 2. `systemctl status sshd` 3. 检查 22 端口监听 |

### 4.2 端口冲突

#### 症状

服务启动失败，日志显示 `OSError: [Errno 98] Address already in use`

#### 排查步骤

```bash

# 1. 查找占用端口的进程

ss -tlnp | grep <端口号>

fuser <端口号>/tcp

# 2. 查看进程详情
```

ps -p <PID> -o pid,ppid,user,%cpu,%mem,cmd

# 3. 判断处理方式

#    - 如果是误启动的重复进程：kill <PID>

#    - 如果是其他合法服务：修改当前服务端口

```

#### 修复示例（omega-brain 端口冲突）

```bash

# 1. 备份配置

cp /etc/systemd/system/zongyuan-omega-brain.service
/etc/systemd/system/zongyuan-omega-brain.service.bak

# 2. 修改端口

sed -i 's/--port 8000/--port 8081/' /etc/systemd/system/zongyuan-
omega-brain.service

# 3. 重载并重启

systemctl daemon-reload

systemctl reset-failed zongyuan-omega-brain.service

systemctl restart zongyuan-omega-brain.service

# 4. 验证

systemctl status zongyuan-omega-brain.service

curl http://127.0.0.1:8081/health

```
```

### 4.3 资源不足

#### 内存不足

```bash
# 查看内存使用
free -h

# 查看占用内存最多的进程
ps aux --sort=-%mem | head -10

# 清理 buff/cache（安全）
sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

# 重启非核心服务释放内存
systemctl restart <非核心服务名>
```

#### 磁盘不足

```bash
# 查看磁盘使用
df -h

# 查看大文件
find / -type f -size +100M 2>/dev/null | head -20

# 清理日志
journalctl --vacuum-time=7d
```

```
find /opt/ZONGYUAN-ROOT/logs -name "*.log" -mtime +7 -delete

# 清理旧备份
ls -la /opt/ZONGYUAN-ROOT/backups/
# 手动删除旧备份
```

### 4.4 服务异常

#### 服务反复重启

```bash
# 查看服务状态和重启次数
systemctl status <service-name>

# 查看详细错误日志
journalctl -u <service-name> -n 100 --no-pager

# 常见原因：
# 1. 端口冲突 → 见 4.2
# 2. 配置文件错误 → 检查配置
# 3. 依赖缺失 → 检查 Python 包/文件路径
# 4. 资源限制 → 检查 systemd MemoryMax/CPUQuota
```

#### 服务无响应但进程存在

```bash
# 检查端口是否在监听
```

ss -tlnp | grep <端口>

# 测试健康端点

curl -v http://127.0.0.1:<端口>/health

# 检查进程是否卡死

ps -p <PID> -o pid,stat,wchan,cmd

# 重启服务

systemctl restart <service-name>

```

### 4.5 同步失败

| 症状 | 原因 | 解决 |

|------|------|------|

| SSH 连接失败 | 网络/密钥问题 | 见 4.1 |

| SCP 下载失败 | 远程文件不存在 | 确认远程路径，检查文件权限 |

| 合并状态失败 | JSON 格式错误 | 检查下载的 JSON 文件完整性，手动验证 |

| 定时任务不执行 | 任务被禁用/权限 | `Get-ScheduledTask`检查状态，确认 PowerShell 执行策略 |

---

## 第五章 安全最佳实践

### 5.1 密钥安全
```

1. **私钥权限**: Windows 下设置仅当前用户可读，Linux 下 `chmod 600`

2. **私钥存储**: 不存入 Git 仓库、不存入云盘公开目录、不通过聊天工具传输

3. **定期轮换**: 建议每 90 天生成新密钥对，更新服务器 authorized_keys

4. **多密钥隔离**: 不同环境（生产/测试）使用不同密钥

5. **公钥管理**: 服务器 `/root/.ssh/authorized_keys` 定期审计，移除不再使用的公钥

### 5.2 服务器加固

```bash
# 1. 禁用密码登录（确保密钥可用后执行）
sed -i 's/#PasswordAuthentication yes/PasswordAuthentication no/' /etc/ssh/sshd_config
systemctl restart sshd

# 2. 禁用 root 密码登录
sed -i 's/#PermitRootLogin yes/PermitRootLogin prohibit-password/' /etc/ssh/sshd_config

# 3. 防火墙配置（firewalld）
firewall-cmd --list-all
firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --reload

# 4. 自动安全更新
```

dnf update -y --security
```

### 5.3 审计与监控

1. **登录审计**: 查看 `/var/log/secure` 或 `journalctl -u sshd`
2. **操作审计**: 云服务器登录横幅已配置审计提示
3. **资源监控**: Prometheus + Node Exporter（端口 9090/9100，仅本地访问）
4. **定时任务审计**: `crontab -l` 定期检查，移除未知任务
5. **服务审计**: `systemctl list-units --type=service --state=running` 定期检查

### 5.4 最小权限原则

- 日常操作使用普通用户，需要 root 权限时用 `sudo`
- SSH 密钥限制可执行的命令（如需要，在 authorized_keys 中配置 command=）
- 数据库/API 密钥不硬编码在代码中，使用环境变量或配置中心
- Git 仓库不包含任何密钥、密码、Token

---

## 附录 A 常用命令速查表

### 连接与传输

```powershell
# 连接

```
ssh -i "zy.pem" root@123.207.202.158
# 执行命令
ssh -i "zy.pem" root@123.207.202.158 "command"
# 下载
scp -i "zy.pem" root@123.207.202.158:/remote/path ./local/
# 上传
scp -i "zy.pem" ./local/file root@123.207.202.158:/remote/path
```

### 服务管理

```bash
systemctl status/start/stop/restart/enable/disable <服务名>
journalctl -u <服务名> -n 50 --no-pager
journalctl -u <服务名> -f
```

### 资源监控

```bash
top / htop
free -h
df -h
ss -tlnp
ps aux --sort=-%mem | head -10
```

### 文件操作

```bash
```

ls -la <目录>

find /path -name "*.json" -type f

grep -rn "关键词" /path

tail -f /path/to/log

```

### Git 操作

```powershell

git status

git add -A

git commit -m "message"

git pull gitee main

git push gitee main

git log --oneline -5

```

---

## 附录 B 文件路径索引

### 本地 Windows

| 路径 | 说明 |

|---|---|

| `C:\Users\4906\.zongyuan-root\` | 项目根目录 |

| `engine_state.json` | 本地引擎状态（V4.1-WINDOWS-EDGE） |

| `kernel\core_truth_architecture_v2.1.json` | 真值架构 V2.1 本地副本 |

| `kernel\cloud_kernel_state_reference.json` | 云内核状态只读参考 |
```

| `cloud_sync\` | 云服务器下载文件缓存 |

| `services\handshake\` | 握手 API（:8000） |

| `services\governance\` | 治理中枢（:7000） |

| `memory\permanent\` | 永久记忆资产 |

| `memory\mid_term\` | 中期记忆/协议快照 |

| `sync_cloud_kernel.ps1` | 云内核自动同步脚本 |

| `sync_kernel_windows.ps1` | Git 三端同步脚本 |

| `start_all_services.ps1` | 一键服务启动脚本 |

| `logs\cloud_sync_YYYYMMDD.log` | 同步任务日志 |

| `zongyuan-root-kernel\` | Git 本地仓库 |

### 云服务器

| 路径 | 说明 |

|------|------|

| `/opt/ZONGYUAN-ROOT/` | 主内核安装目录 |

| `/root/.zongyuan_root/kernel/kernel_state.json` | 云内核主状态（V4.1-CLOUD） |

| `/root/.zongyuan_root/kernel/core_truth_architecture_v2.1.json` | 真值架构 V2.1 |

| `/root/.zongyuan_root/kernel_anchor_snapshot.json` | 锚定快照 |

| `/opt/ZONGYUAN-ROOT/logs/` | 应用日志目录 |

| `/opt/ZONGYUAN-ROOT/lock_archive/` | 锁档归档快照 |

| `/etc/systemd/system/zongyuan-*.service` | systemd 服务配置 |

| `/root/.ssh/authorized_keys` | SSH 授权公钥 |

---

## 附录 C 版本历史

| 版本 | 日期 | 变更内容 |
|---|---|---|
| V1.0 | 2026-09-08 | 初始发布，涵盖三层架构远程连接运维全流程 |

---

**文档结束**

**确权锚点**: $\Omega_0 \subset \odot \infty \subset \Omega$

**DID**: DID-BR-000002

**文档 ID**: ZONGYUAN-OPS-WHITEPAPER-V1.0-20260908